华东师范大学《大学物理》
2022-2023第一学期期末考试试卷

一、 选择题（每小题2分，共计14分）

1、 如图所示，A、B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮．A 滑轮挂一质量为 M 的物体，B 滑轮受拉力 F，而且 $F=Mg$．设 A、B 两滑轮的角加速度分别为$?_A$和$?_B$，不计滑轮轴的摩擦，则有

(A) $?_A=?_B$．　　(B) $?_A>?_B$．

(C) $?_A<?_B$．　　(D) 开始时$?_A=?_B$，以后$?_A<?_B$．

[　　]

2、 有两个半径相同，质量相等的细圆环 A 和 B．A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀．它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B，则

(A) $J_A>J_B$．　　(B) $J_A<J_B$．

(C) $J_A=J_B$．　　(D) 不能确定 J_A、J_B 哪个大．

[　　]

3、 如图所示，一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转，初始状态为静止悬挂．现有一个小球自左方水平打击细杆．设小球与细杆之间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统

(A) 只有机械能守恒．

(B) 只有动量守恒．

(C) 只有对转轴 O 的角动量守恒．

(D) 机械能、动量和角动量均守恒．　　[　　]

4、 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上．平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动，转动惯量为 J．平台和小孩开始时均静止．当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时，则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为

(A) $\omega=\dfrac{mR^2}{J}\left(\dfrac{v}{R}\right)$，顺时针．　　(B) $\omega=\dfrac{mR^2}{J}\left(\dfrac{v}{R}\right)$，逆时针．

(C) $\omega=\dfrac{mR^2}{J+mR^2}\left(\dfrac{v}{R}\right)$，顺时针．　　(D) $\omega=\dfrac{mR^2}{J+mR^2}\left(\dfrac{v}{R}\right)$，逆时针。

[　　]

5、 如图所示，一静止的均匀细棒，长为 L、质量为 M，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动，转动惯量为$\dfrac{1}{3}ML^2$．一质量为 m、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为$\dfrac{1}{2}v$，则此时棒的角速度应为

(A) $\dfrac{mv}{ML}$．　　(B) $\dfrac{3mv}{2ML}$．

更多考试真题

请扫码获取



丽娃球知道

(C) $\frac{5mv}{3ML}$. (D) $\frac{7mv}{4ML}$. [ ]

6、 一个物体正在绕固定光滑轴自由转动，

(A) 它受热膨胀或遇冷收缩时，角速度不变.

(B) 它受热时角速度变大，遇冷时角速度变小.

(C) 它受热或遇冷时，角速度均变大.

(D) 它受热时角速度变小，遇冷时角速度变大. [ ]

7、 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 转动，如图射来两个质量相同，速度大小相同，方向相反并在一条直线上的子弹，子弹射入圆盘并且留在盘内，则子弹射入后的瞬间，圆盘的角速度?

(A) 增大. (B) 不变.

(C) 减小. (D) 不能确定. [ ]

二、填空题（每小题3分，共计30分）

1、 一个以恒定角加速度转动的圆盘，如果在某一时刻的角速度为$?_1$=20?rad/s，再转 60

转后角速度为$?_2$=30??rad /s，则角加速度 ?=_____，转过上述 60 转所需的时间

Δ t=_____。

2、 如图所示，P、Q、R 和 S 是附于刚性轻质细杆上的质量分别为 $4m$、$3m$、$2m$ 和 m 的四个质点，PQ=QR=RS=l，则系统对 OO' 轴的转动惯量为_____。

3、 一定滑轮质量为 M、半径为 R，对水平轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}MR^2$. 在滑轮的边缘绕一细绳，绳的下端挂一物体. 绳的质量可以忽略且不能伸长，滑轮与轴承间无摩擦. 物体下落的加速度为 a，则绳中的张力 T=_____。

4、 如图所示，一轻绳绕于半径为 r 的飞轮边缘，并以质量为 m 的物体挂在绳端，飞轮对过轮心且与轮面垂直的水平固定轴的转动惯量为 J. 若不计摩擦，飞轮的角加速度??=_____。

5、 一长为 l、质量可以忽略的直杆，两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动. 开始杆

微信公众号：丽娃球知道

与水平方向成某一角度?，处于静止状态，如图所示．释放后，杆绕 O 轴转动．则当杆转到水平位置时，该系统所受到的合外力矩的大小
M=_____，此时该系统角加速度的大小
??=_____。

6、 如图所示，一质量为 m、半径为 R 的薄圆盘，可绕通过其一直径的光滑固定轴 AA' 转动，转动惯量 $J=mR^2/4$．该圆盘从静止开始在恒力矩 M 作用下转动，t 秒后位于圆盘边缘上与轴 AA' 的垂直距离为 R 的 B 点

的切向加速度 a_t=_____，法向加速度

a_n=_____。

7、 一根均匀棒，长为 l，质量为 m，可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自
由转动．开始时棒静止在水平位置，当它自由下摆时，它的初角速度等于_____，初
角加速度等于_____．已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为$\frac{1}{3}ml^2$。

8、 转动着的飞轮的转动惯量为 J，在 $t=0$ 时角速度为?₀．此后飞轮经历制动过程．阻力矩 M 的大小与角速度?的平方成正比，比例系数为 k（k 为大于 0 的常量）．当$\omega=\frac{1}{3}\omega_0$时，飞轮的角加速度?=_____。从开始制动到$\omega=\frac{1}{3}\omega_0$所经过的时间 t=_____。

9、 质量分别为 m 和 $2m$ 的两物体(都可视为质点)，用一长为 l 的轻质刚性细杆相连，系统绕通过杆且与杆垂直的竖直固定轴 O 转动，已知 O 轴离质量为 $2m$ 的质点的距离为$\frac{1}{3}l$，质量为 m 的质点的线速度为 v 且与杆垂直，则该系统对转轴的角动量(动量矩)大小
为_____。

10、 一个质量为 m 的小虫，在有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘边缘上，沿逆时针方向爬行，它相对于地面的速率为 v，此时圆盘正沿顺时针方向转动，相对于地面的角速度为?.设圆盘对中心轴的转动惯量为 J．若小虫停止爬行，则圆盘的角速度为
_____。

三 、计算题（第5、6小题10分，其余每小题9分，共计56分）

1、如图所示，一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联，绳子质量可以忽略，它与定滑轮之间无滑动．假设定滑轮质量为 M、半径为 R，其转动惯量为

$\frac{1}{2}MR^2$ 。一质量为 M=15 kg、半径为 R=0.30 m 的圆柱体，可绕与其几何轴重合的水平固定轴转动(转动惯量 $J=\frac{1}{2}MR^2$)．现以一不能伸长的轻绳绕于柱面，而在绳的下端悬一质量 m=8.0 kg 的物体。不计圆柱体与轴之间的摩擦，求：

(1) 物体自静止下落， 5 s 内下降的距离；

(2) 绳中的张力。

2、一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端，绳另一端绕在一轮轴的轴上，如图所示。轴水平且垂直于轮轴面，其半径为 r，整个装置架在光滑的固定轴承之上。当物体从静止释放后，在时间 t 内下降了一段距离 S. 试求整个轮轴的转动惯量(用 m、r、t 和 S 表示。

3、 一轴承光滑的定滑轮，质量为 M=2.00 kg，半径为 R=0.100 m，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 m=5.00 kg 的物体，如图所示。已知定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}MR^2$，其初角速度 ω_0=10.0 rad/s，方向垂直纸面向里.求：

(1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；

(2) 定滑轮的角速度变化到ω=0 时，物体上升的高度；

(3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向。

4、质量为 M_1=24 kg 的圆轮，可绕水平光滑固定轴转动，一轻绳缠绕于轮上，另一端通过质量为 M_2=5 kg 的圆盘形定滑轮悬有 m=10 kg 的物体．求当重物由静止开始下降了 h=0.5 m 时，

(1) 物体的速度；

(2) 绳中张力。(设绳与定滑轮间无相对滑动，圆轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯量分别为 $J_1=\frac{1}{2}M_1R^2$， $J_2=\frac{1}{2}M_2r^2$)

5、 一质量均匀分布的圆盘，质量为 M，半径为 R，放在一粗糙水平面上(圆盘与水平面之间的摩擦系数为μ)，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动．开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，求

(1) 子弹击中圆盘后，盘所获得的角速度。

(2) 经过多少时间后，圆盘停止转动． (圆盘绕通过 O 的竖直轴的转动惯量为$\frac{1}{2}MR^2$，忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩)

6、 一匀质细棒长为 $2L$，质量为 m，以与棒长方向相垂直的速度 v_0 在光滑水平面内平动时，与前方一固定的光滑支点 O 发生完全非弹性碰撞．碰撞点位于棒

中心的一侧$\frac{1}{2}L$处，如图所示．求棒在碰撞后的瞬时绕O点转动的角速度?.（细棒绕通过其端点且与其垂直的轴转动时的转动惯量为$\frac{1}{3}ml^2$，式中的m和l分别为棒的质量和长度。）

微信公众号：丽娃球知道